முடியும். பூமி அல்லது பூமிக்கு அருகில், நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயற்கைகோளை நிலைநிறுத்தி கண்டறியப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு இராணுவம், உள்நாட்டு சேவை மற்றும் வர்த்தக ரீதியிலான நெருக்கடியான செயல்திறனுக்கான தீர்வை அளிக்கிறது. GPS ஏற்பி உடைய அனைவராலும் இச்சேவையை இலவசமாகப் பெற இயலும். படம் 4.17–ல் GPS–ன் உருவ அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 4.17 விண்வெளியில் வலம்வரும் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு

அமெரிக்க பாதுகாப்புத் துறை 24 செயற்கைக்கோள்களை சுற்றுபாதையில் நிலைநிறுத்தி, இந்த GPS வலையமைப்பானது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது முழுக்க, முழுக்க இராணுவப் பாதுகாப்பு நோக்கம் கொண்டதாகும். ஆனால் 1980களில் அமெரிக்க அரசு உள்நாட்டு பயன்பாட்டிற்கும் அனுமதி அளித்தது. ஒருநாளில், 24 மணிநேரமும் உலகின் எந்த இடத்தில் இருந்தும், எப்படிப்பட்ட தட்பவெப்பநிலையாக இருந்தாலும் செயல்படும். GPS –ஐப் பயன்படுத்த சந்தாத் தொகையோ, நிறுவுதல் கட்டணமோ செலுத்தத் தேவையில்லை.

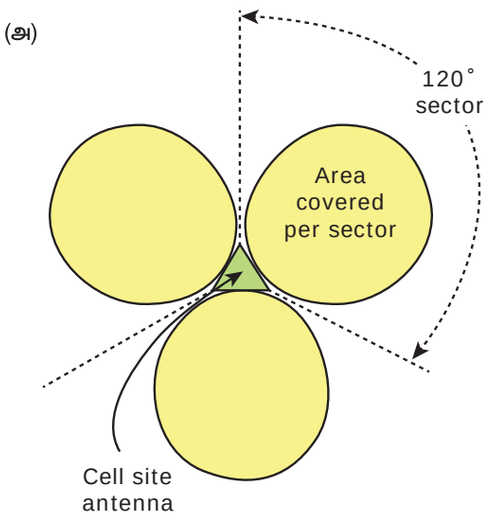
GPS மற்றும் GPRS–க்கான முக்கிய வேறுபாடு

1. GPS (Global Positioning System) ஆனது அட்சரேகை, தீர்க்கரேகை–யில் உள்ளது போல இட அமைவை துல்லியமாகக் காண்பிக்கும்.
2. GPRS என்பது பயனாளி செல்லிட வலையமைப்பை கொண்டு தரவை மாற்ற உதவுகிறது.

4.5.5 விண்வெளிப்பிரிவு பல அணுகல் முறை – SDMA (Space Division Multiple Access)

SDMA ஆனது இயற்பியல் சார்ந்து பகிரும் முறையைப் பயன்படுத்தி கம்பியில்லா அலைவரிசையைப் பகிர்கிறது. இதில் பயன்பாட்டாளருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அரைத்தளங்களானது ஒன்றுக்கும் மற்றொன்றுக்கும் இடையே இடைவெளிவிட்டு அமைக்கப்படுகிறது. இதனால் இடையூறு ஏற்படுவதில்லை. செல்லிட வானொலி அமைப்பில் இந்தமுறை பரவலாகப் பயன்படுகிறது. இடைவெளி மற்றும் திசை ஏந்தேணிகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், இடையூறுகள் தவிர்க்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான செல் அறைகளில் அதிர்வெண்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள, மூன்று 120° தொகுப்புடைய ஏந்தேணிகள் அதிக செல் அறைகளில் பயன்படுகிறது. இது அதிர்வெண்களை பகிர்ந்து கொள்ள அனுமதிப்பதை படம் 4.18 (அ) ஆனது காண்பிக்கிறது. புதிய தொழில் நுட்பத்தின் மூலம் கூர்திறன் கொண்ட ஏந்தேணி வடிவமைக்கப்பட்டு, இயங்கு ஒளிக்கற்றையாக மாற்றி குறிப்பிட்ட பயனாளிக்கு (மற்றவர்களைத் தவிர்த்து) மட்டும் அனுப்ப முடியும். இதனை படம் 4.18 (ஆ)–ல் காணலாம்.

(அ)



XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 107 1/17/2020 3:16:21 PM